

LA DOULEUR

I. Définition

- Selon la définition adoptée par l'association internationale pour l'étude de la douleur (AEID) ou (international association for study of pain) : la douleur est une sensation désagréable associée à une expérience émotionnelle en réponse à une lésion tissulaire réelle ou potentielle , ou décrite en des termes signifiant une réelle lésion
- Elle souligne les multiples composantes sensorielles , affectives , cognitives , intervenant dans la genèse d'un processus douloureux. La finalité de la douleur est essentiellement celle d'une fonction d'alarme avertissant le sujet qu'un stimulus nociceptif menace son intégrité physique .
- Souffrance physique et morale
- Subjective

II. Les bases physiologiques de la douleur :

1. **La perception de la douleur** : Résulte de la mise en jeu d'un système de transmission des messages douloureux modulé par divers mécanismes de contrôle

2. **Système de transmission** : Les voies de la douleur-influx nociceptif

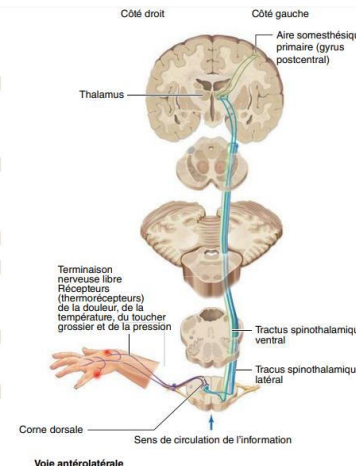
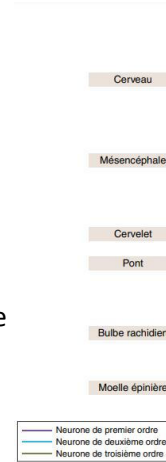
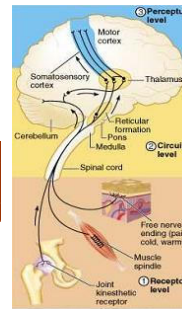
Nocicepteurs :

- Peau , muscle , os , articulations , viscères
- Mécanique , thermique , chimique

Fibres afférentes (A delta , C) – moelle

Faisceaux ascendants (FST, FSRT)

Structures cérébrales (thalamus , F. réticulée , cortex)



a. Les étapes de transmission du message douloureux

- Intégration $\Rightarrow$ relais médullaire $\Rightarrow$ sensibilisation périphérique
- Comment l'information douloureuse est-elle recueillie en périphérie ?

b. Nocicepteurs

- Récepteurs sensibles à une stimulation douloureuse (nociceptive)
- Les nocicepteurs sont constitués par les terminaisons libres des fibres nerveuses qui véhiculent l'influx douloureux vers la moelle
- **Fibres nociceptives (A delta)** : fibres faiblement myélinisées, VC = 30 m/s (douleur rapide) , douleur bien localisée (piqûre)
- **Fibres nociceptives (C)** : amyéliniques , VC= 2m/s , douleur mal localisée (brûlure)

c. Faisceaux ascendants :

- **Faisceau spino-thalamique (FST)** : cortex sensitif pariétal (sensation , analyse)
- **Faisceau spino-réticulothalamique (FSRT)** : cortex frontal et structures limbiques (émotions, comportements)

3. Système de contrôle

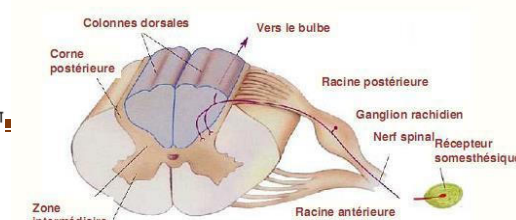
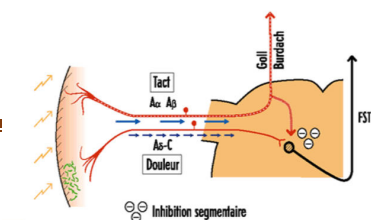
a. **Contrôle segmentaire ou médullaire** : Les stimulations tactiles non douloureuses (se frotter par exemple) bloquent les influx douloureux (se cogner par exemple) à leur entrée dans la corne postérieure de la moelle

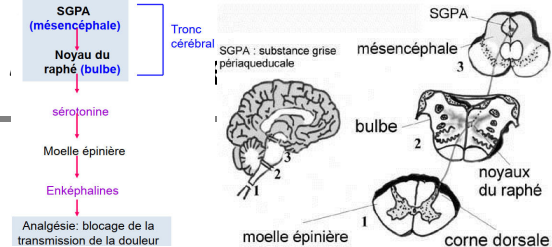
b. **Contrôles supra-segmentaires** : Le tronc cérébral a la capacité de déclencher des actions inhibitrices descendantes dans certaines situations (relaxation , détournement de l'attention)

c. **Contrôles inhibiteurs descendants** :

- Contrôles inhibiteurs supra-segmentaires

Inhibition segmentaire (corne postérieure de la moelle)





- Issus du tronc cérébral
- Médiateurs : sérotonine , noradrénaline , opioïdes

d. La perception de la douleur : Résulte de la mise en jeu d'un système de transmission des messages douloureux modulé par divers mécanismes de contrôle

4. Médiateurs chimiques de la douleur :

a. substances Des algogènes périphériques :

- Activent les nocicepteurs lors de l'inflammation ou lésion grave .
- Acétylcholine, histamine, sérotonine, bradykinine, prostaglandine, ions hydrogène, potassium .
- Proviennent des globules blancs

b. Les neuropeptides :

- Interviennent aussi bien dans la sensation primaire que dans l'inhibition (modulateurs)
- La substance P : neurotransmetteur essentiel des afférences primaires de la douleur .
- La somatostatine, peptide calcitonine like, endorphines (morphines) : peptides de l'analgésie

III. Conséquences de la douleur :

Elles existent à deux niveaux : physiologique et psychologique

1. Conséquences psychologiques :

Un patient qui souffre est anxieux et dort mal . cela s'ajoute à l'anxiété liée à la chirurgie et à la maladie sous jacente . la douleur peut alors influencer l'alimentation , la déambulation et les relations avec les proches et l'équipe soignante. En se prolongeant, une douleur peut conduire au découragement et à la dépression

2. Conséquences cardio-vasculaires :

La décharge de catécholamines secondaire à la douleur induit une augmentation du débit cardiaque, de la FC cardiaque, de la pression artérielle , une élévation des résistances vasculaires périphériques, une augmentation du travail et de la consommation d'O₂ du myocarde . Tous ces phénomènes peuvent être délétères chez des patients aux réserves cardiaques limitées.

3. Conséquences respiratoires

Après chirurgie abdominale sus-ombilicale et chirurgie thoracique, il existe une diminution de la capacité vitale, de la capacité résiduelle fonctionnelle , de la cinétique diaphragmatique et des perturbations des échanges gazeux . des atelectasies ou des pneumopathies peuvent survenir .

4. Conséquences digestives :

L'hypertonie sympathique est responsable d'une diminution de la motilité intestinale et d'une augmentation du tonus des sphincters

5. Conséquences hormonales :

La réponse hormonale à l'agression chirurgicale avec libération de catécholamines c, cortisol , aldostérone et hormone antidiurétique est responsable d'une rétention hydro sodée et d'une hyperglycémie

IV. Différents types de la douleur :

Il n'y a pas une mais des douleurs . on peut classer les douleurs selon :

- ✓ La durée d'évolution (aiguë ou chronique)
- ✓ Mécanisme physiopathologique (excès de nociception , neurogène)
- ✓ Mécanisme ou inflammatoire
- ✓ Type de pathologie en cause

1. La douleur aiguë et la douleur chronique

- **La douleur aiguë** : Une douleur vive, immédiate et généralement brève. Elle est causée par une stimulation nociceptive de l'organisme, tel une lésion tissulaire, pouvant se produire sous la forme d'un stimulus thermique (contact de la peau avec du feu) ou mécanique (un pincement, un coup).
- **La douleur chronique** : Sont des douleurs prolongées dans le temps plusieurs jours, plusieurs mois voire plusieurs années. Les douleurs chroniques sont insupportables tout autant par leur chronicité que par leur intensité : une douleur peu intense mais permanente peut être difficile à vivre en permanence.

2. La douleur mécanique et inflammatoire

- **La douleur inflammatoire** : Est plus importante le soir et en début de nuit (lorsque le taux sanguin de cortisol naturel est au plus bas). La douleur inflammatoire diminue ou disparaît après échauffement et à l'effort (activité professionnelle ou sportive) : douleur de dérouillage.
- **La douleur mécanique** : Est constante, ne diminue pas voire s'accroît à l'effort. La douleur mécanique n'augmente pas le soir et en début de nuit. La douleur mécanique diminue lorsque la mobilisation s'arrête.

Douleur d'origine inflammatoire	Douleur d'origine mécanique
Réveils nocturnes spontanés surtout en 2 ^e partie de nuit	Pas de réveils nocturnes (sauf si changement de position)
Dérouillage matinal long (> 30 min)	Pas de dérouillage matinal (< 15 min)
Douleur prédominant le matin et la nuit	Douleur prédominant le soir et durant la journée à la mobilisation des articulations

3. Sièges de la douleur

Les douleurs portent des noms différents selon leur siège. Ces noms sont en général en « -algie »

- **Myalgie** : douleur musculaire
- **Céphalée** : mal de tête
- **Dorsalgie** : mal de dos
- **Lombalgie** : mal du rachis lombaire
- **Hépatalgie** : douleur au foie
- **Névralgie** : douleur sur le trajet d'un nerf
- **Rachialgie** : douleur du rachis
- **Coxalgie** : douleur à la hanche, mais ce terme est également employé dans un tout autre sens : tuberculose de la hanche

4. Les deux grands mécanismes de la genèse de la douleur

Il existe deux grands mécanismes de la genèse de la douleur physique :

- **La douleur par excès de nociception** :
 - Les douleurs par excès de nociception sont provoquées par la mise en jeu normale des voies neuro-physiologiques de la douleur. C'est ce qui se passe lorsque vous frappez votre index au lieu du clou avec le marteau.
 - Elles résultent des lésions des tissus périphériques qui provoquent un excès d'influx douloureux transmis par le système nerveux intact.
- **La douleur neurogène (désafférentation)**
 - La caractéristique de la douleur neurogène encore appelée **douleur neuropathique** est d'être ressentie comme des décharges électriques, des élancements, des brûlures et des picotements dans le territoire des nerfs atteints.
 - C'est aussi la douleur que ressentent les malades amputés et en particulier la sensation perçue dans un membre qui a disparu (membre fantôme).

5. Classification de la douleur selon le mécanisme physiopathologique : QE +++

- **Douleur nociceptive** (par excès de nociception) = sollicitation du système de transmission :

- **Mécanisme** : activation au niveau périphérique du système de transmission (nerfs et de voies de conduction par ailleurs intacts)
- **Pour le patient** : sensation de lourdeur, pesanteur, rythme mécanique ou inflammatoire.

- A l'examen : topographie régionale, sans systématisation neurologique. Examen neurologique normal
- En pratique : l'interrogatoire est capital
- TTT : antalgiques classiques

Douleur neurogène (neuropathique) = défaut du système inhibiteur

- Mécanisme : perturbation des systèmes de contrôle de la douleur (lésion des voies nerveuses périphériques ou centrales)
- Pour le patient : douleurs continues à type de brûlure avec crises paroxystiques
- A l'examen : topographie neurologique périphérique ou centrale, trouble de la sensibilité objective.
- En pratique : l'examen neurologique est capital
- TTT : antidépresseurs/anti-épileptiques

QE!!

	Douleur par excès de nociception	Douleur neurogène
Physiopathologie	Stimulation des nocicepteurs	Lésion nerveuse périphérique ou centrale
Sémiologie	Rythme mécanique ou inflammatoire	Composante continue (brûlure) Composante fulgurante, intermittente (décharges électriques), Dysesthésies (fourmillement, picotements)
Topographie	Régionale sans topographie neurologique	Compatible avec une origine périphérique (tronc, racine) ou centrale (douleur hémicorporelle), neurologique systématisée
Examen clinique	Examen neurologique normal	Signes d'hyposensibilité (hypoesthésie, anesthésie) signes d'hypersensibilité (allodynie = douleur causée par un stimulus qui normalement ne produit pas de douleur)

V. Evaluation

1. Echelle d'auto-évaluation (unidimensionnelle)

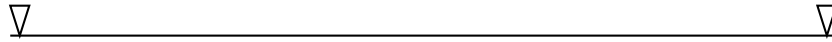
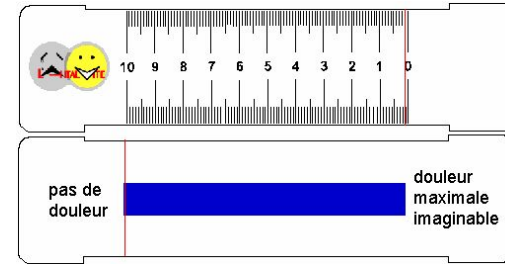
- **Echelle verbale simple** en 5 points appréciant l'intensité de la douleur
 - Quel est le niveau de votre douleur au moment présent ?
 - 0 pas de douleur
 - 1 faible
 - 2 modérée
 - 3 intense
 - 4 extrêmement intense
- **Echelle numérique : EN**
 - Pouvez vous donner une note de 0 à 10 pour situer le niveau de votre douleur ?



- La note 0 correspond à « pas de douleur »
- La note 10 correspond à la « douleur maximale imaginable »
- Donner une seule note de 0 à 10 pour la douleur au moment présent

- Echelle visuelle analogique (EVA) :

- La ligne ci-dessous représente un thermomètre de la douleur
- L'extrémité gauche correspond à « pas de douleur »
- L'extrémité droite correspond à « douleur maximale imaginable »
- Tracer sur la ligne un trait correspondant au niveau de la douleur au moment présent



2. Echelle multidimensionnelle

VI. Moyens thérapeutiques

1. Traitement pharmacologique : Voir le tableau ci-dessous

2. Moyens non pharmacologiques

- Méthodes de neurostimulation
- Stimulation thermique (froid et chaud)
- Kinésithérapie
- Approche cognitivo-comportementale (relaxation)
- Chirurgie

Palier 1	Palier 2 : opioïdes faibles
Paracétamol AINS Aspirine Néfopam	Codéine Dextropropoxyphène Tramadol
Palier 3 : opioïdes forts	Co-antalgiques
Morphine Fentanyl Sufentanyl Nalbuphine	Antispasmodiques Myorelaxants Corticoïdes Anesthésiques locaux Antidépresseurs Antiépileptiques Anxiolytiques